Dossier de problemes

Substàncies pures i mescles, dissolucions i concentració, solubilitat, tècniques de separació i l'aigua potable.

Pràctica

Exercicis per practicar, ordenats per apartats i de més fàcil a més difícil (●○○ bàsic · ●●○ mitjà · ●●● repte). Fes-los a la llibreta: escriu les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats, i justifica les respostes. Els resultats són a l'última pàgina.

1 Substàncies pures i mescles

1 **Classifica** ●○○ com a substància pura (element o compost) o mescla (homogènia o heterogènia): aigua destil·lada, aigua de l'aixeta, ferro, aire, amanida, sal, llet, granit, oxigen, vinagre.

2 **Dibuixa** ●●○ amb el model de partícules (boletes de colors): un element, un compost, una mescla de dos elements i una mescla d'un element i un compost.

3 **Pura o mescla?** ●●○ Una substància es fon a 0 °C i bull exactament a 100 °C. Una altra comença a bullir a 101 °C i la temperatura va pujant mentre bull. Quina és pura?

4 **L'aigua de l'aixeta.** ●○○ Per què diem que l'aigua de l'aixeta és una mescla, encara que sigui transparent? Quines substàncies porta?

5 **Element o compost?** ●○○ Classifica: O_2, H_2O, Fe, CO_2, NaCl, He, N_2, CH_4.

2 Dissolucions i concentració

6 **Solut i dissolvent.** ●○○ Identifica el solut i el dissolvent: a) aigua amb sucre · b) un refresc amb gas · c) l'aire (78 % nitrogen) · d) el bronze (90 % coure, 10 % estany).

7 **Calcula la concentració** ●○○ en $\frac{g}{L}$: a) 20 g de sal en 500 mL de dissolució · b) 5 g de sucre en 250 mL · c) 0,3 g en 2 L.

8 **Calcula la massa de solut.** ●●○ a) Quanta sal hi ha en 3 L d'aigua de mar (35 $\frac{g}{L}$)? b) Quant de sucre hi ha en una llauna de 330 mL d'un refresc de 105 $\frac{g}{L}$?

9 **Calcula el volum.** ●●○ Quin volum d'una dissolució de 25 $\frac{g}{L}$ conté 10 g de solut?

10 **L'etiqueta de l'aigua.** ●●○ Una aigua mineral té 12 $\frac{mg}{L}$ de sodi i 60 $\frac{mg}{L}$ de calci. a) Quants mil·ligrams de calci hi ha en una ampolla d'1,5 L? b) I en grams? c) Quant sodi prens si beus 2 L al dia?

11 **Els nitrats.** ●●○ La llei permet com a màxim 50 $\frac{mg}{L}$ de nitrats a l'aigua de boca. Una mostra d'un pou té 0,07 g de nitrats en 1 L. És potable?

12 **Prepara una dissolució.** ●●○ Explica pas a pas com prepararies 250 mL d'una dissolució de sal de 20 $\frac{g}{L}$. Quina massa de sal necessites?

13 **La dilució.** ●●● Tenim 100 mL d'una dissolució de 40 $\frac{g}{L}$ i hi afegim aigua fins a 500 mL. a) Quina massa de solut hi ha? b) Quina és la nova concentració? c) Ha desaparegut part del solut?

14 **Compara.** ●●○ Quina dissolució és més concentrada: A) 10 g de sal en 200 mL o B) 30 g de sal en 1 L?

3 La solubilitat

15 **Saturada?** ●○○ Què vol dir que una dissolució està saturada? Com ho pots veure?

16 **Llegeix la corba.** ●●○ Amb aquestes dades de solubilitat del nitrat de potassi (g en 100 g d'aigua): a) quant se'n dissol a 40 °C? b) Si dissolem 60 g en 100 g d'aigua a 60 °C i refredem fins a 20 °C, quina massa cristal·litza?

T (°C)	0	20	40	60	80
Solubilitat	13	32	64	110	169

17 **Els gasos.** ●●○ Per què un refresc calent perd el gas abans que un de fred? Per què els peixos ho passen malament quan l'aigua d'un riu s'escalfa?

18 **Sòlids i temperatura.** ●●○ Per què el sucre es dissol millor en llet calenta? És així per a tots els sòlids? Posa un exemple.

4 Tècniques de separació i aigua potable

19 **Quina tècnica?** ●○○ a) sorra i aigua · b) oli i aigua · c) sal i aigua (vull la sal) · d) sal i aigua (vull l'aigua) · e) llimadures de ferro i sofre · f) grava i sorra.

20 **Separa la mescla.** ●●○ Tens una mescla de sorra, sal i llimadures de ferro. Escriu els passos per separar-la i el material.

21 **La destil·lació.** ●●○ Explica com funciona una destil·lació i quina propietat aprofita. Per què l'aigua destil·lada no té sals?

22 **La potabilitzadora.** ●●○ Ordena les etapes d'una potabilitzadora: desinfecció, captació, filtració, decantació, dipòsit. Què fa cadascuna?

23 **La depuradora casolana.** ●●● Una depuradora de grava, sorra i carbó actiu deixa l'aigua transparent. Per què no la podem beure? Què li falta?

24 **Què llencem?** ●○○ Digues on s'ha de llençar: oli de cuinar, tovalloletes, medicaments, restes de pintura, aigua amb sabó.

25 **Les salines.** ●●○ Com s'obté la sal a les salines? Quina tècnica de separació és? Quina propietat aprofita?

Resultats

1. Elements: ferro, oxigen · compostos: aigua destil·lada, sal · homogènies: aigua de l'aixeta, aire, vinagre · heterogènies: amanida, granit (la llet és un col·loide)

2. Element: boles iguals · compost: grups iguals de boles diferents · mescles: partícules de tipus diferents barrejades.

3. La primera (temperatures fixes). La segona és una mescla (aigua amb sal).

4. Porta sals minerals dissoltes (calci, magnesi, sodi…) i una mica de clor: és una mescla homogènia.

5. Elements: O_2, Fe, He, N_2 · compostos: H_2O, CO_2, NaCl, CH_4

6. a) sucre / aigua · b) CO_2 $\frac{\text{i sucre}}{\text{aigua · c}}$) oxigen i $\frac{\text{altres}}{\text{nitrogen · d}}$) estany / coure

7. a) 40 $\frac{g}{L}$ · b) 20 $\frac{g}{L}$ · c) 0,15 $\frac{g}{L}$

8. a) 105 g · b) 34,6 g

9. 0,4 L = 400 mL

10. a) 90 mg · b) 0,09 g · c) 24 mg

11. 70 $\frac{mg}{L}$ > 50 $\frac{mg}{L}$: no és potable.

12. 5 g: pesar, dissoldre en poca aigua, passar al matràs aforat de 250 mL, enrasar i agitar.

13. a) 4 g · b) 8 $\frac{g}{L}$ · c) no: el mateix solut en més volum.

14. A) 50 $\frac{g}{L}$ > B) 30 $\frac{g}{L}$

15. No admet més solut a aquella temperatura: el que hi afegim queda al fons.

16. a) 64 g · b) 60 − 32 = 28 g

17. La solubilitat dels gasos disminueix amb la temperatura: el CO_2 s'escapa i hi ha menys oxigen dissolt.

18. Per a la majoria de sòlids la solubilitat augmenta amb T. La sal gairebé no canvia.

19. a) filtració o decantació · b) embut de decantació · c) evaporació · d) destil·lació · e) imant · f) tamisatge

20. 1) imant · 2) afegir aigua i remenar (la sal es dissol) · 3) filtrar (sorra al paper) · 4) evaporar el líquid (sal)

21. Escalfem, el líquid bull, el vapor es refreda al refrigerant i condensa. Aprofita la temperatura d'ebullició. Les sals no s'evaporen i queden al matràs.

22. Captació (agafa l'aigua) → decantació (els fangs es dipositen) → filtració (sorra i carbó actiu) → desinfecció (clor o ozó) → dipòsit

23. No elimina les sals dissoltes ni els microorganismes: caldria desinfectar-la i controlar-ne la composició.

24. Oli: deixalleria · tovalloletes: brossa · medicaments: farmàcia (SIGRE) · pintura: deixalleria · aigua amb sabó: aigüera

25. S'evapora l'aigua de mar amb el sol i el vent i la sal cristal·litza: evaporació i cristal·lització (l'aigua s'evapora i la sal no).